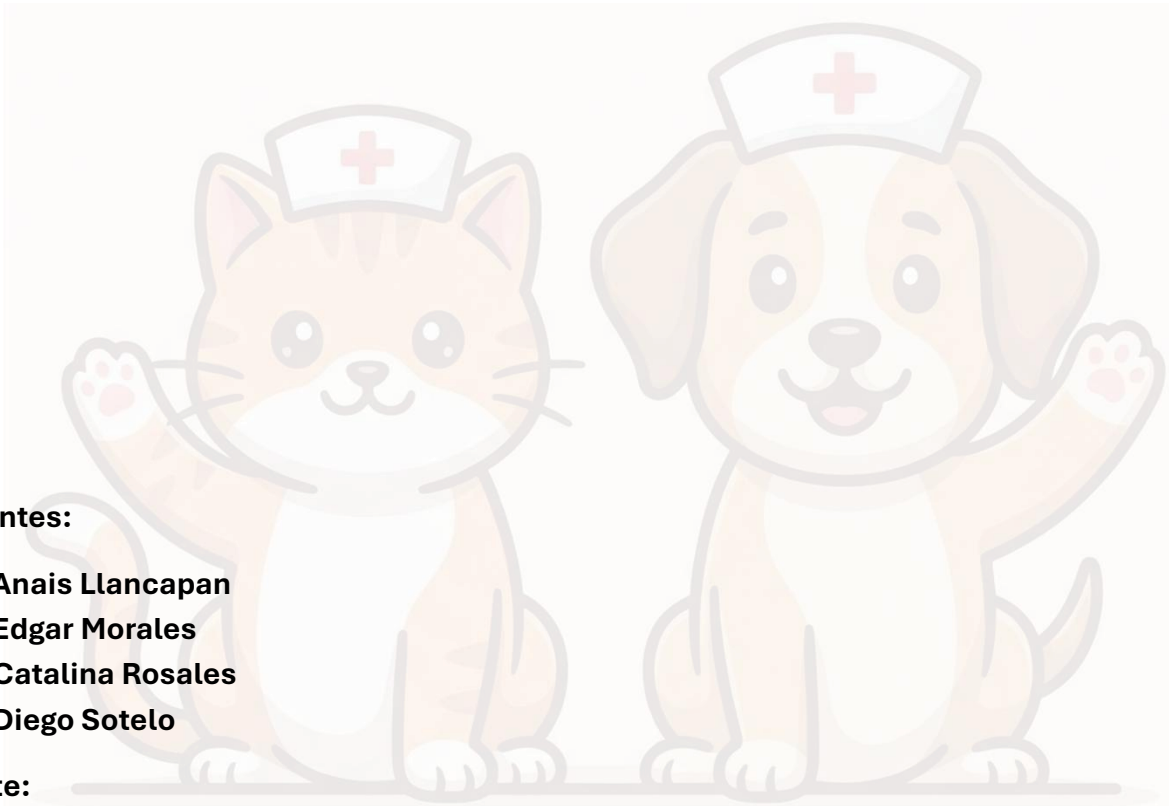


Duoc UC



Pet Connect



Integrantes:

Anais Llancapan
Edgar Morales
Catalina Rosales
Diego Sotelo

Docente:

Felix Cifuentes Cid

Sede:

Duoc UC Padre Alonso de Ovalle

Fecha:

Martes 26 de mayo, 2026

Introducción	2
Metodología de desarrollo	3
Estructura del Equipo y Roles Scrum	3
Artefactos, Eventos y Planificación Temporal	3
Gestión de Configuración y Flujo de Trabajo en Repositorio (GitFlow)	5
Patrones de diseño	6
Patrones en la Capa Cliente (Frontend - React)	6
Patrones en la Capa Servidor (Backend - Node.js / Express)	6
Arquitectura del sistema.....	8
Mecanismo de Comunicación: REST API y Formato JSON	8
Estrategia de Persistencia de Datos.....	9
Lenguaje de programación y Stack tecnológico	10
Stack de Componentes Técnicos	10
Detalles de la Configuración del Servidor.....	11
Entornos de Hosting e Infraestructura Cloud.....	11
Pipeline de Despliegue Continuo (CI/CD)	11
Gestión de Variables de Entorno y Seguridad (.env)	12
Aspectos de integración y módulos necesarios	13
Control de Acceso: Seguridad JWT y Bcryptjs.....	13
Georreferenciación: React Leaflet y OpenStreetMap	13
Módulo de Inteligencia Artificial: OpenAI API	13
Notificaciones y Automatización de Tareas (Cron & Nodemailer).....	13
Exportación y Almacenamiento de Archivos (jsPDF & Multer).....	14
Diseño de interfaz (Mockups)	15
Conclusión	37

Introducción

En la última década, Chile ha experimentado un crecimiento exponencial en la tenencia responsable de mascotas, estimándose que más del 65% de los hogares cuenta con al menos un animal de compañía. Este fenómeno ha transformado la salud y el bienestar animal en una prioridad social y económica. Sin embargo, el ecosistema de servicios veterinarios actual adolece de una profunda fragmentación tecnológica. Los dueños de mascotas enfrentan serias dificultades para localizar centros asistenciales confiables de manera rápida —especialmente ante escenarios de urgencia—, los canales de agendamiento continúan supeditados a la informalidad de llamadas o mensajería instantánea, y el historial médico de los pacientes permanece aislado en cartolas físicas o sistemas locales de cada clínica, impidiendo una continuidad asistencial efectiva cuando se cambia de proveedor.

Como respuesta directa a esta problemática nace PetConnect, una plataforma digital concebida bajo el estándar de Progressive Web App (PWA) diseñada para centralizar e interconectar las necesidades de los tutores de animales con la oferta de servicios veterinarios y de asistencia complementaria. A través de una arquitectura moderna, segura y de alta disponibilidad, PetConnect integra un motor de georreferenciación en tiempo real, un sistema automatizado de reservas, una ficha médica digital unificada y un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial para la orientación preliminar de síntomas.

El propósito de este informe es detallar exhaustivamente los pilares metodológicos, arquitectónicos y tecnológicos que sustentan el desarrollo de la solución PetConnect. A lo largo del documento se desglosará el marco de trabajo ágil implementado para la gestión del proyecto, los patrones de diseño que garantizan la mantenibilidad del código, el stack tecnológico unificado en JavaScript y las estrategias de integración y despliegue continuo que viabilizan el producto en un entorno real de producción.

Metodología de desarrollo

El proyecto PetConnect se rige bajo el marco de trabajo ágil Scrum, el cual permite gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software mediante iteraciones cortas, adaptables y orientadas a la entrega incremental de valor. La naturaleza del proyecto exige un despliegue progresivo de módulos críticos (autenticación, georreferenciación, agenda, fichas médicas y telemedicina simulada con IA), lo que hace de Scrum la metodología idónea para mitigar riesgos técnicos y coordinar un equipo multidisciplinario.

Estructura del Equipo y Roles Scrum

El equipo de trabajo está compuesto por cuatro integrantes, asumiendo roles formales para garantizar la autoorganización y el cumplimiento de los objetivos:

Scrum Master: Responsable de asegurar la correcta adopción del marco Scrum, moderar los eventos, eliminar impedimentos técnicos o metodológicos y mantener la fluidez en el flujo de trabajo.

Product Owner: Encargada de la gestión, priorización y claridad del Product Backlog, maximizando el valor del producto y actuando como la voz del usuario (dueños de mascotas y veterinarias).

Equipo de Desarrollo / Developers: Profesionales técnicos encargados del diseño, codificación, pruebas y despliegue de las funcionalidades tanto en el frontend como en el backend.

Artefactos, Eventos y Planificación Temporal

La gestión del proyecto se centraliza en Atlassian Jira, donde se estructuró un Product Backlog compuesto por 7 épicas y 31 historias de usuario (HU) debidamente estimadas en Story Points. La planificación semestral contempla una distribución temporal de 8 Sprints (del Sprint 0 al Sprint 7) con objetivos incrementales específicos:

Sprint	Duración	Foco Principal / Entregables Incrementales
Sprint 0	1 semana	Configuración de entornos, repositorios, arquitectura base y modelado conceptual (Diagrama Entidad-Relación).
Sprint 1	2 semanas	Módulo de Fundamentos y Autenticación: Registro multi-rol (dueño, veterinaria, cuidador), login con JWT y gestión de perfiles.
Sprint 2	2 semanas	Descubrimiento de Servicios y Reservas: Motor de búsqueda con filtros, mapas interactivos y flujo completo de agendamiento.
Sprint 3	2 semanas	Ficha Médica Digital y Reseñas: Historial clínico centralizado por mascota y sistema de evaluación de proveedores.
Sprint 4	2 semanas	Integración de Inteligencia Artificial: Implementación de los chatbots de orientación de síntomas y asistencia.
Sprint 5	2 semanas	Paneles de Administración Avanzada: Dashboard interno para clínicas y optimización de la experiencia instalable PWA.
Sprint 6	2 semanas	Aseguramiento de Calidad: Pruebas funcionales integrales, corrección de bugs, optimización UX/UI y deploy final.
Sprint 7	1 semana	Cierre de Proyecto: Sprint Review, demo final ante stakeholders y retrospectiva del proceso.

Gestión de Configuración y Flujo de Trabajo en Repositorio (GitFlow)

Para el control de versiones en GitHub, el equipo implementa de manera estricta el modelo GitFlow. Esto garantiza un desarrollo en paralelo ordenado y previene conflictos en las ramas principales de producción. La jerarquía de ramas definida es:

- **main:** Contiene el código fuente que se encuentra actualmente en producción, estable y testeado. Cada merge en esta rama activa el despliegue automático del incremento.
- **develop:** Funciona como la rama de integración principal. Es el punto central donde confluyen todas las nuevas funcionalidades terminadas para ser sometidas a pruebas de integración.
- **feature/*:** Ramas temporales creadas para el desarrollo de historias de usuario específicas (ej. feature/HU-08-georreferenciacion). Nacen a partir de develop y se reincorporan a ella mediante *Pull Requests* revisados por el equipo.
- **hotfix/*:** Ramas de emergencia destinadas a resolver errores críticos detectados de forma directa en la rama main sin interrumpir el flujo de desarrollo activo de la rama develop.

Patrones de diseño

El diseño de software de PetConnect utiliza patrones de diseño estructurales y de comportamiento tanto en la capa de cliente como en la capa de servidor, resolviendo problemáticas comunes de acoplamiento, reutilización de código y escalabilidad.

Patrones en la Capa Cliente (Frontend - React)

- **Architecture-Based on Components (Arquitectura basada en Componentes):** Patrón estructural nativo de React que divide la interfaz de usuario en bloques autónomos, modulares y reutilizables (botones, tarjetas de veterinarias, inputs de formularios).
- **Container and Presentational Pattern (Componentes Contenedores y Presentacionales):** Separa de manera estricta la lógica de negocio y la presentación visual. Los componentes presentacionales reciben datos vía *props* y se limitan a renderizar la interfaz bajo Tailwind CSS, mientras que los contenedores (o pantallas) gestionan las llamadas a la API mediante Axios y controlan el estado.
- **Custom Hooks Pattern:** Permite extraer y encapsular la lógica de estado y los efectos colaterales de los componentes de la interfaz. Por ejemplo, la integración de la georreferenciación de mapas o las llamadas recurrentes de autenticación JWT se aíslan en ganchos personalizados (*useAuth*, *useLocation*), promoviendo el principio DRY (*Don't Repeat Yourself*).

Patrones en la Capa Servidor (Backend - Node.js / Express)

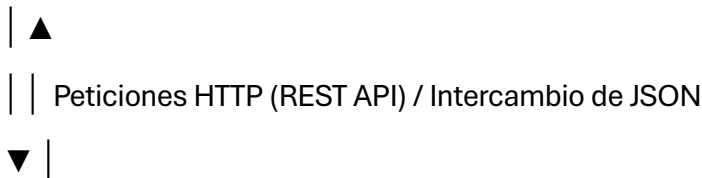
- **Layered Architecture / MVC (Arquitectura en Capas):** Organiza el código fuente del backend segmentando de manera lógica las responsabilidades del ciclo de vida de una petición HTTP en tres capas independientes:
 1. *Capa de Ruteo (Routes):* Intercepta las peticiones HTTP entrantes del cliente y las redirige al controlador correspondiente.
 2. *Capa de Controladores (Controllers):* Concentra la lógica de negocio, valida los datos de entrada y procesa los resultados.
 3. *Capa de Modelos (Models):* Define la abstracción y reglas de los datos persistidos en la base de datos utilizando esquemas de Mongoose.
- **Middleware Pattern:** Patrón de comportamiento fundamental en Express que permite interceptar, inspeccionar o modificar los objetos de petición (*req*) y respuesta (*res*) antes de que lleguen a la lógica final del controlador. Es el mecanismo clave utilizado

para inyectar la seguridad (verificación del token JWT), parsear archivos multipart con Multer, y centralizar la captura y el logueo de excepciones y errores del sistema.

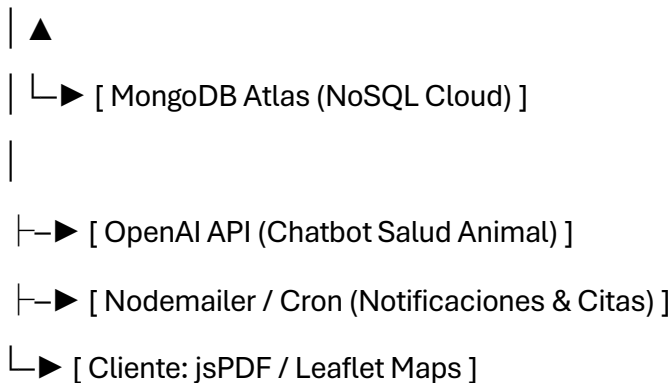
Arquitectura del sistema

PetConnect está diseñado bajo una Arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada. En este enfoque, el Frontend (interfaz de usuario) y el Backend (lógica de negocio y persistencia) operan como sistemas independientes que se ejecutan en entornos completamente aislados, comunicándose de manera asíncrona a través de una red mediante el protocolo HTTP.

[Frontend PWA (React)]



[Backend API REST (Node.js/Express)]



Mecanismo de Comunicación: REST API y Formato JSON

El intercambio de datos se realiza bajo el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer). El frontend despacha peticiones utilizando los métodos estándar de HTTP para determinar las acciones semánticas sobre los recursos del sistema:

- GET: Para recuperar información (ej. listar veterinarias cercanas, consultar el historial clínico).
- POST: Para crear nuevos recursos (ej. registrar una mascota, agendar una cita médica, interactuar con el chatbot).
- PUT / PATCH: Para actualizar datos existentes de forma total o parcial (ej. modificar el perfil del proveedor o editar la ficha médica).
- DELETE: Para dar de baja un registro (ej. cancelar una reserva programada).

La carga útil (*payload*) enviada en los cuerpos de las peticiones y las respuestas devueltas por el servidor se estructuran exclusivamente bajo el estándar JSON (JavaScript Object Notation), lo que optimiza la velocidad de transferencia y facilita la serialización nativa de los datos de JavaScript en ambos extremos del stack.

Estrategia de Persistencia de Datos

La persistencia es administrada por un motor de Base de Datos NoSQL Documental. A diferencia de los esquemas relacionales rígidos, el almacenamiento basado en colecciones de documentos JSON estructurados (BSON) resulta ideal para PetConnect. Esto permite que entidades complejas y dinámicas, como la Ficha Médica Digital (que puede albergar un número variable de vacunas, tratamientos, exámenes adjuntos e historiales), se almacenen de forma agregada en un único registro sin requerir costosas operaciones de unión (*joins*).

Lenguaje de programación y Stack tecnológico

El núcleo de la solución se basa en una estrategia de Lenguaje Unificado, utilizando JavaScript (ECMAScript 2022+) punta a punta de la arquitectura. Esto elimina la fricción tecnológica en el equipo de desarrollo, permitiendo compartir lógica, validaciones y estructuras de datos con fluidez.

Stack de Componentes Técnicos

- Frontend Ecosystem:
 - *React 18.3.x*: Librería principal para la construcción de interfaces de usuario declarativas y reactivas basadas en componentes.
 - *Vite 5.4.x*: Herramienta de construcción y empaquetador (*bundler*) de última generación que proporciona un entorno de desarrollo ultra rápido mediante módulos ESM nativos.
 - *Tailwind CSS 3.4.x*: Framework de diseño utilitario que acelera el desarrollo de interfaces adaptables, modernas y consistentes sin salir de los componentes.
 - *React Router DOM 6.26.x*: Biblioteca encargada de gestionar el enrutamiento dinámico en el cliente, permitiendo una experiencia fluida de tipo Single Page Application (SPA).
- Backend Ecosystem:
 - *Node.js 20 / 22 LTS*: Entorno de ejecución para JavaScript en el servidor construido con el motor V8 de Chrome, caracterizado por su modelo de E/S sin bloqueo y orientado a eventos, altamente eficiente para APIs REST concurrentes.
 - *Express 4.19.x*: Framework minimalista y flexible para Node.js que dota al servidor de las herramientas esenciales para el manejo de rutas, peticiones HTTP y middleware.
 - *Mongoose 8.6.x*: Biblioteca de modelado de objetos (ODM) para MongoDB que proporciona una solución estructurada basada en esquemas para validar y modelar los datos de la aplicación a nivel de código.

Detalles de la Configuración del Servidor

PetConnect adopta un modelo de infraestructura completamente en la nube basado en servicios modernos de Plataforma como Servicio (PaaS) y Base de Datos como Servicio (DBaaS), optimizando costes operativos mediante planes de uso gratuito de alta disponibilidad.

Entornos de Hosting e Infraestructura Cloud

- **Servidor Frontend (Vercel):** El cliente React PWA se despliega en la infraestructura global Edge de Vercel. Vercel proporciona una red de distribución de contenido (CDN) optimizada para artefactos estáticos, garantizando tiempos de carga mínimos para la aplicación desde cualquier ubicación geográfica.
- **Servidor Backend (Render / Railway):** La API REST construida en Node.js se hospeda en entornos de contenedores administrados por Render o Railway. Estas plataformas proveen un entorno de ejecución Linux configurado bajo la versión base de Node.js 20 LTS, administrando automáticamente los recursos de red, exposición de puertos e interceptación del tráfico HTTP.
- **Clúster de Base de Datos (MongoDB Atlas):** La persistencia de datos opera en MongoDB Atlas bajo un clúster de aprovisionamiento compartido multinube (Cluster M0), el cual garantiza cifrado de datos en reposo y tránsito, firewalls de red y administración en la nube sin sobrecarga de gestión.

Pipeline de Despliegue Continuo (CI/CD)

El flujo de despliegue está completamente automatizado e integrado con el repositorio de GitHub mediante Webhooks de integración continua:

1. Al realizar un merge exitoso en la rama main tras validar los criterios de aceptación, GitHub notifica a los servidores de Vercel y Render/Railway.
2. Vercel compila de manera automática los archivos estáticos ejecutando `npm run build` bajo Vite y los propaga a su CDN.
3. Render o Railway reconstruye el contenedor Docker/Linux del backend, descarga las dependencias actualizadas de producción (`npm install --production`), ejecuta los scripts de inicialización y levanta la API REST en un puerto seguro bajo HTTPS.

Gestión de Variables de Entorno y Seguridad (.env)

Los datos sensibles y parámetros de configuración de producción jamás se almacenan en el código fuente. Se inyectan dinámicamente en tiempo de ejecución en las consolas de administración de las plataformas utilizando el archivo de configuración .env gestionado por la librería dotenv:

- MONGODB_URI: Cadena de conexión cifrada y autenticada hacia el clúster de MongoDB Atlas.
- JWT_SECRET: Firma criptográfica de alta entropía utilizada por el servidor Express para codificar e interceptar los tokens de sesión de los usuarios.
- OPENAI_API_KEY: Credencial privada necesaria para invocar de forma segura el modelo lingüístico GPT para la asistencia del chatbot.
- SMTP_USER / SMTP_PASS: Parámetros de autenticación del servidor de correo saliente para el envío automatizado de correos vía Nodemailer.

Aspectos de integración y módulos necesarios

El valor agregado de PetConnect radica en su capacidad de integrar servicios distribuidos y utilidades avanzadas en una única interfaz unificada de servicios para mascotas.

Control de Acceso: Seguridad JWT y Bcryptjs

La seguridad del sistema descansa en una arquitectura de autenticación apátrida (*stateless*) mediante tokens JWT (JSON Web Tokens). Cuando un usuario (dueño o veterinaria) inicia sesión con éxito, el servidor genera un token firmado digitalmente que encapsula el identificador y el rol del usuario. Este token se almacena de forma segura en el cliente y se adjunta de manera automática en las cabeceras de autorización HTTP (Authorization: Bearer <token>) de cada llamada asíncrona de Axios para acceder a rutas protegidas. En la capa de persistencia, las contraseñas sensibles se someten a un proceso de *hashing* con salitre utilizando la librería bcryptjs, evitando el almacenamiento de texto plano bajo cualquier circunstancia.

Georreferenciación: React Leaflet y OpenStreetMap

Para resolver la problemática de localización rápida ante urgencias veterinarias, se integra un mapa interactivo renderizado directamente en el cliente mediante React Leaflet (una abstracción sobre Leaflet.js). Los datos de mapas y capas se consumen desde los servidores de OpenStreetMap, lo que evita costes de licenciamiento comercial. Las coordenadas geográficas se procesan mediante el motor de búsqueda inversa Nominatim, permitiendo traducir direcciones de texto plano introducidas por los administradores de clínicas en puntos geográficos precisos (Latitud/Longitud) sin necesidad de una llave de API.

Módulo de Inteligencia Artificial: OpenAI API

El sistema incorpora un chatbot cognitivo enfocado en la orientación y pre-diagnóstico básico de síntomas comunes en salud animal. El backend Node.js actúa como un proxy seguro de comunicación conectándose con los endpoints oficiales de OpenAI (GPT-4o mini / GPT-3.5-turbo). El middleware del servidor intercepta la petición del cliente, le inyecta un *System Prompt* restrictivo de ingeniería de instrucciones (asegurando que el bot responda exclusivamente bajo un rol de asistente veterinario educativo y que advierta siempre que no reemplaza una consulta física) y transfiere la consulta devolviendo una respuesta ágil e interactiva.

Notificaciones y Automatización de Tareas (Cron & Nodemailer)

El flujo de agendamiento en línea incluye una capa de notificaciones automáticas y alertas por correo electrónico configurada mediante la biblioteca Nodemailer. Para cumplir con el

requerimiento de recordatorios automáticos de citas con 24 horas de antelación , el servidor ejecuta un hilo de fondo de baja prioridad haciendo uso de node-cron. Este planificador inspecciona diariamente de forma programada a nivel de base de datos las colecciones de reservas de citas vigentes. Al encontrar coincidencias que cumplan la ventana temporal de alerta, autogenera una plantilla HTML dinámica y la despacha al correo del dueño de la mascota.

Exportación y Almacenamiento de Archivos (jsPDF & Multer)

- *Gestión de Archivos Multimedia:* La subida de fotografías de perfiles y soportes de fichas médicas digitales es capturada en el backend Express mediante el middleware de carga multipart/form-data Multer, facilitando el flujo y validación del tamaño de los archivos binarios.
- *Generación de Documentos Locales:* El acceso al historial médico completo de la mascota puede ser exportado de forma instantánea por el dueño en formato PDF. Para evitar la sobrecarga del servidor, el renderizado se realiza del lado del cliente utilizando en conjunto jsPDF y html2canvas. Estas herramientas capturan el árbol de nodos DOM de la ficha médica estilizada con Tailwind CSS, lo convierten en un lienzo de mapa de bits y compilan un archivo PDF listo para su descarga local inmediata.

Diseño de interfaz (Mockups)

La interfaz de PetConnect está concebida bajo las directrices y criterios funcionales de una Progressive Web App (PWA), utilizando componentes adaptables con enfoque *Mobile-First*, garantizando una usabilidad excepcional tanto en dispositivos móviles (Android/iOS) como en computadores de escritorio sin obligar al usuario a realizar descargas en tiendas de aplicaciones.

A continuación, se detalla la composición estructural de las vistas clave (Mockups conceptuales) que definen el diseño del sistema:

The mockup shows a dark-themed mobile interface for the 'PetConnect' app. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left and a 'Cuenta' (Account) link on the right. The main content area features a central card titled 'NUEVA CUENTA' (New Account) with the subtitle 'Crear cuenta dueño' (Create owner account). Below the subtitle, a brief instruction reads: 'Regístrate para reservar citas y guardar el historial de salud de tus mascotas.' (Sign up to book appointments and save your pet's health history). The form includes input fields for 'Nombre' (Name), 'Apellido' (Last name), 'Correo' (Email), 'Teléfono (opcional)' (Optional phone), and 'Contraseña' (Password) with a toggle for visibility. A prominent orange 'Regístrate' (Sign up) button is positioned below the fields. Underneath the button, there is a small 'o' separator and a link: '¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión' (Already have an account? Log in). At the bottom of the card, another link reads: '¿Ofreces servicios veterinarios, paseo o cuidado? Alta de proveedores' (Do you offer veterinary services, walking, or care? Register providers). The background of the app is a dark brown with a subtle, repeating pattern of paw prints. A floating action button (FAB) with a plus icon is located in the bottom right corner.

Registro — Crear cuenta de dueño: formulario de registro para nuevos usuarios con rol de dueño de mascota.

This mockup displays the 'Registro de proveedor' (Provider registration) form within the PetConnect app. The interface is consistent with the previous one, featuring a dark theme and a paw print pattern. The top navigation bar remains the same. The central card is titled '— Elige otro tipo de proveedor' (Choose another provider type) and 'ALTA DE PROVEEDOR' (Provider registration). The main heading is 'Registro de proveedor' (Provider registration), followed by a note: 'Tipo seleccionado: Veterinario o clínica - Tu solicitud se revisa antes de publicar el post.' (Selected type: Veterinarian or clinic - Your request is reviewed before publishing the post). The form contains several input fields: 'Nombre' (Name) and 'Apellido' (Last name) as a pair, 'Correo' (Email), 'Teléfono' (Phone), 'Contraseña' (Password) with a visibility toggle, 'Calle' (Address), 'Comuna' (Municipality), 'Lat (opcional)' (Optional latitude), and 'Long (opcional)' (Optional longitude). Below these, there are fields for 'Número de registro / licencia' (Registration / license number), 'Especialidades (separadas por coma)' (Specialties, separated by commas), and 'Fotos del local o servicio (máx. 3, opcional)' (Photos of the location or service, max. 3, optional). A file upload section labeled 'Elegir archivos (máx. 3 archivos seleccionados)' (Choose files, max. 3 files selected) is also present. An orange 'Enviar solicitud' (Send request) button is at the bottom of the card. The FAB icon is visible in the bottom right corner.

Registro de proveedor (Paso 1): ingreso de datos básicos del proveedor de servicios veterinarios.

— Volver al mapa

— Elegir otro tipo de proveedor

ALTA DE PROVEEDOR

Registro de proveedor

Tipo seleccionado: **Proveedor** — Tu solicitud se revisa antes de publicar al perfil.

Nombre Apellido

Correo

Teléfono

Contraseña

Comunas de servicio (separadas por coma)

Tipos de mascota (separados por coma)

Tarifa referencia (monto) Unidad por hora

Moneda CLP

Fotos del local o servicio (máx. 3 opcionales)
Elegir archivos Sin archivos seleccionados

Enviar solicitud

Registro de proveedor (Paso 2): configuración de servicios ofrecidos y disponibilidad horaria.

— Volver al mapa

— Elegir otro tipo de proveedor

ALTA DE PROVEEDOR

Registro de proveedor

Tipo seleccionado: **Cuidador a domicilio** — Tu solicitud se revisa antes de publicar al perfil.

Nombre Apellido

Correo

Teléfono

Contraseña

Comunas de servicio (separadas por coma)

Tipos de mascota (separados por coma)

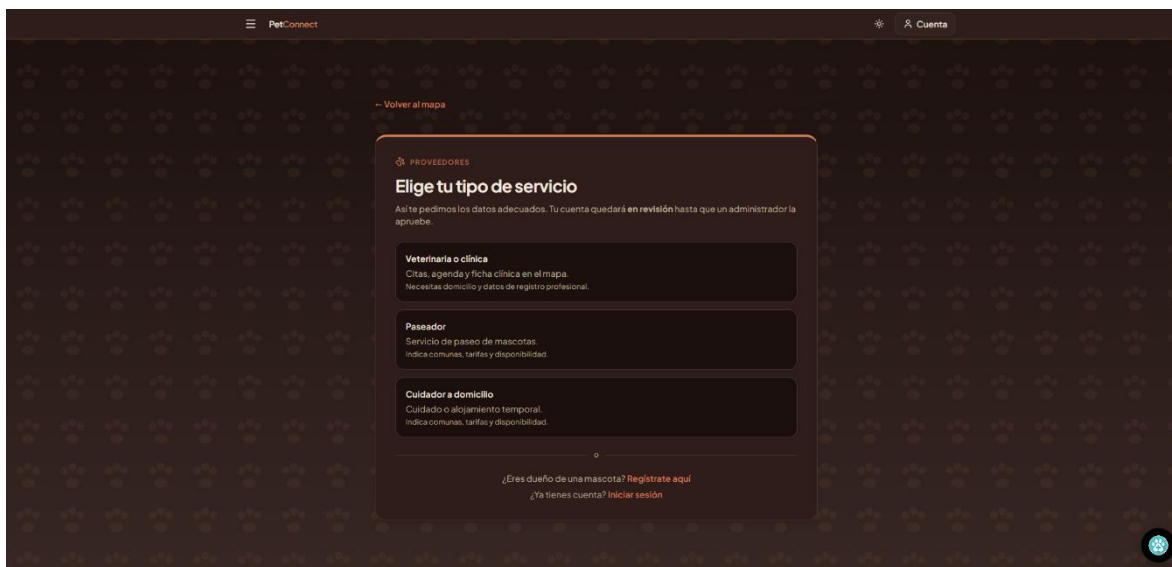
Tarifa referencia (monto) Unidad por hora

Moneda CLP

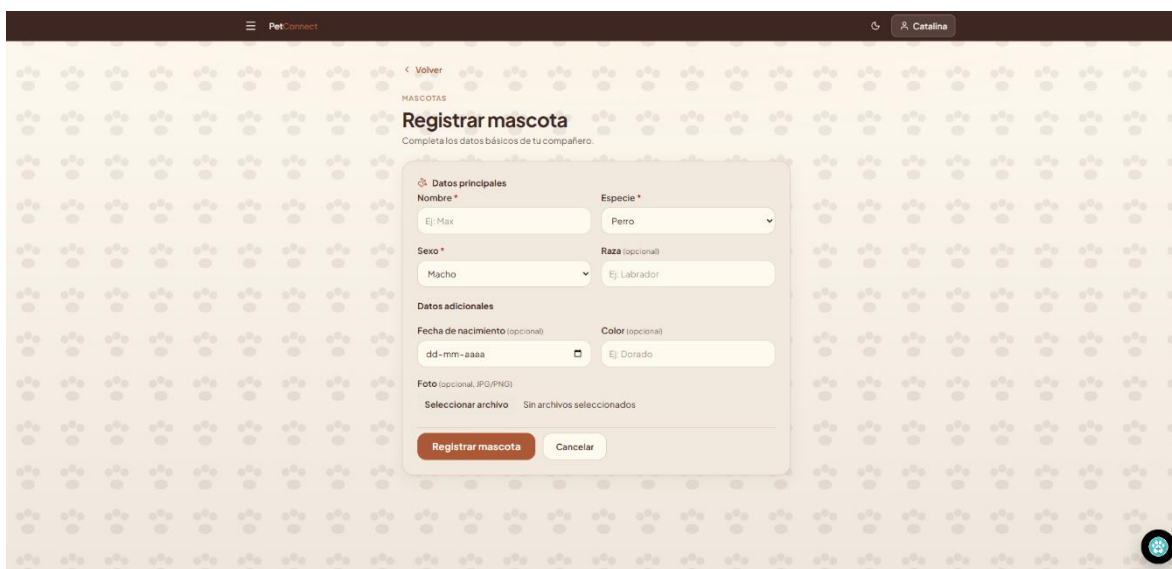
Fotos del local o servicio (máx. 3 opcionales)
Elegir archivos Sin archivos seleccionados

Enviar solicitud

Registro de proveedor (Paso 3): datos de ubicación y confirmación del registro.



Registro de proveedor — Tipo de servicio: selección del tipo de servicio (clínica, paseo, cuidado).



Mascotas — Registrar mascota: formulario para agregar una nueva mascota al perfil del dueño.

Petconnect

Catalina

Volver

MASCOTAS

Editar mascota

Actualiza la información de tu mascota.



Calceín

Gato

Datos principales

Nombre *
Calceín

Especie *
Gato

Sexo *
Macho

Raza (opcional)
Europeo Pelo Corto

Datos adicionales

Fecha de nacimiento (opcional)
27-09-2022

Color (opcional)
Naranja

Foto (opcional, JPG/PNG)
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Guardar cambios Cancelar

Mascotas — Editar mascota: formulario de edición de datos e información de la mascota registrada.

Petconnect

Catalina

Volver

MASCOTAS

Editar mascota

Actualiza la información de tu mascota.



Calceín

Gato

Datos principales

Nombre *
Calceín

Especie *
Gato

Sexo *
Macho

Raza (opcional)
Europeo Pelo Corto

Datos adicionales

Fecha de nacimiento (opcional)
27-09-2022

Color (opcional)
Naranja

Foto (opcional, JPG/PNG)
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Guardar cambios Cancelar

Nueva charla

Vetto

Orientación para tu mascota - Conectado

Indicador: verde — situación leve, igual, si dudas, pregunta a tu veterinario.

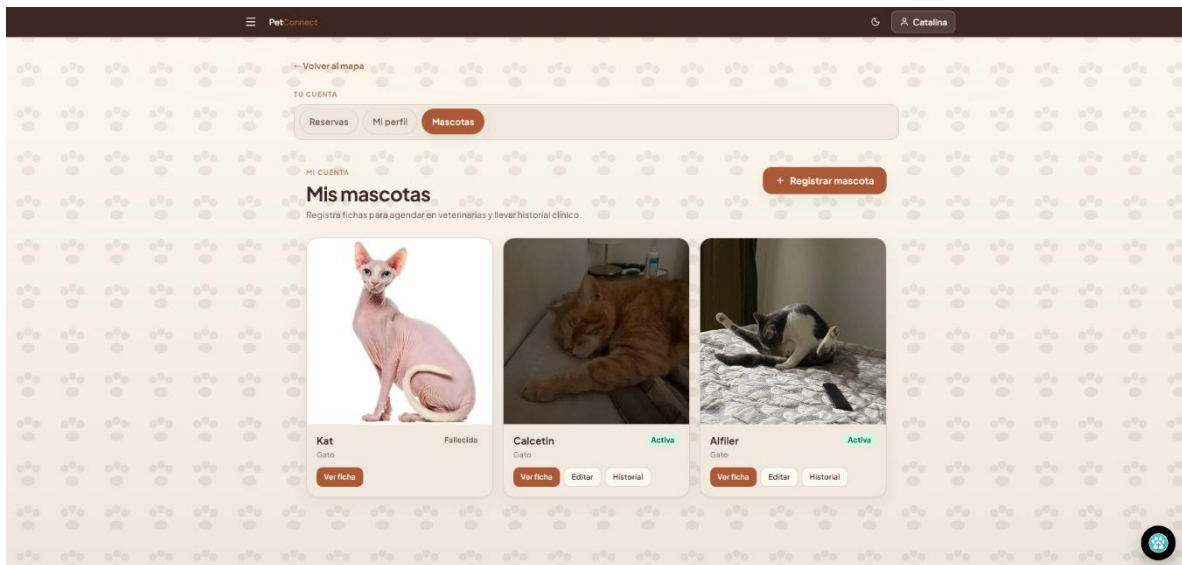
Hola, soy Vetto, estoy aquí para acompañarte mientras cuidas a tu compañero. Puedes contarme con calma lo que te pasa, sin buscar un guion: como te salga, aunque sea a medias. Cuando quieras, dime qué mascota es, qué notas y, si hace sentido, desde hace cuánto.

Esta orientación es informativa. Consulta a un veterinario.

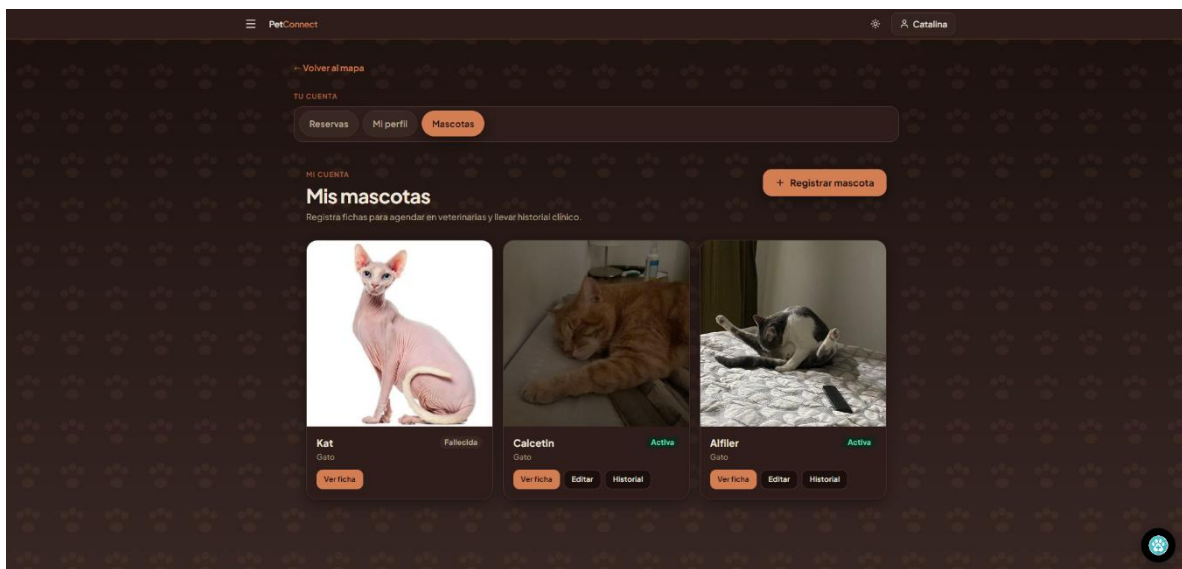
Escribe lo que te pasa... (Enter para enviar, Shift+Enter para nueva línea)

Enviar

Mascotas — Editar mascota (vista alternativa): edición de foto de perfil y detalles adicionales.



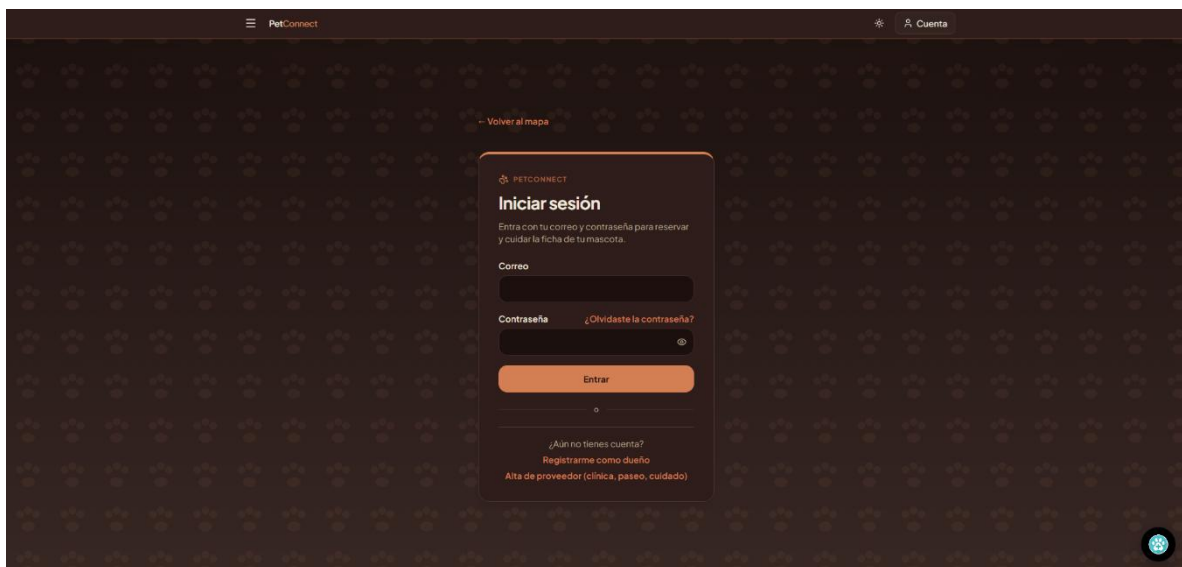
Perfil — Tu cuenta: vista del perfil de usuario con datos personales y mascotas asociadas.



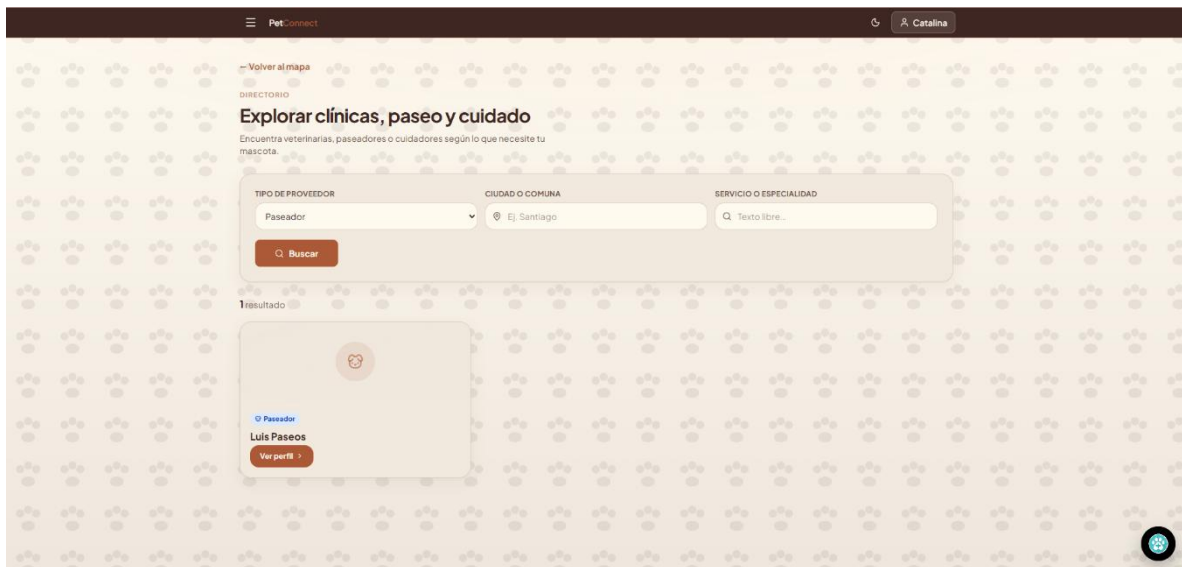
Perfil — Tu cuenta (confirmación): pantalla de confirmación tras actualizar datos del perfil.



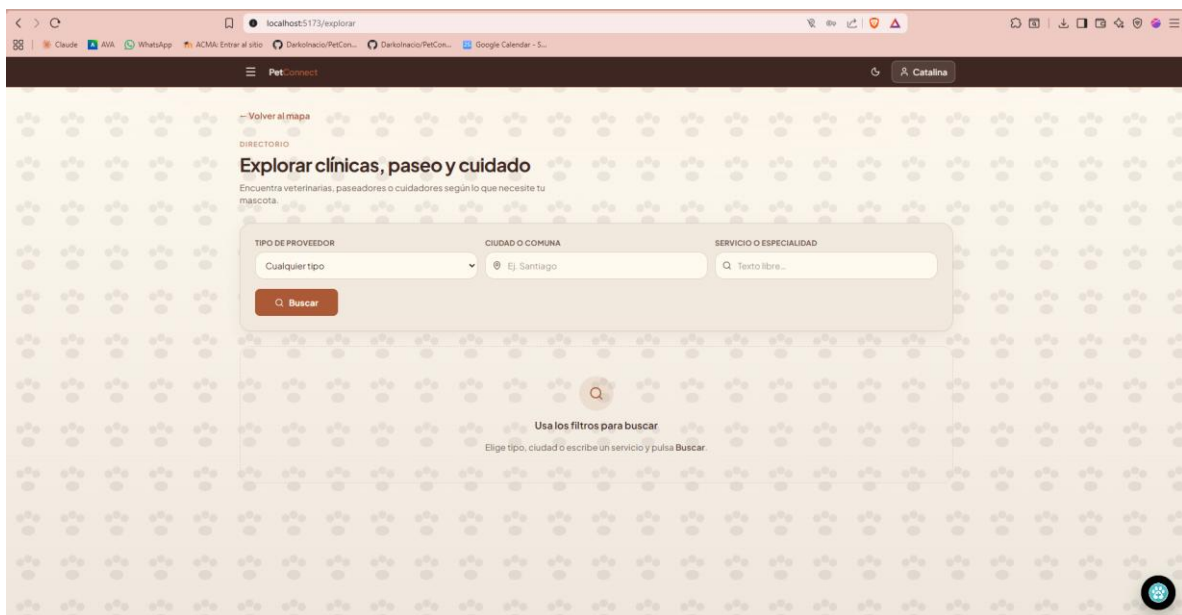
Navegación — Menú de usuario: desplegable de opciones con accesos a perfil, panel y sesión.



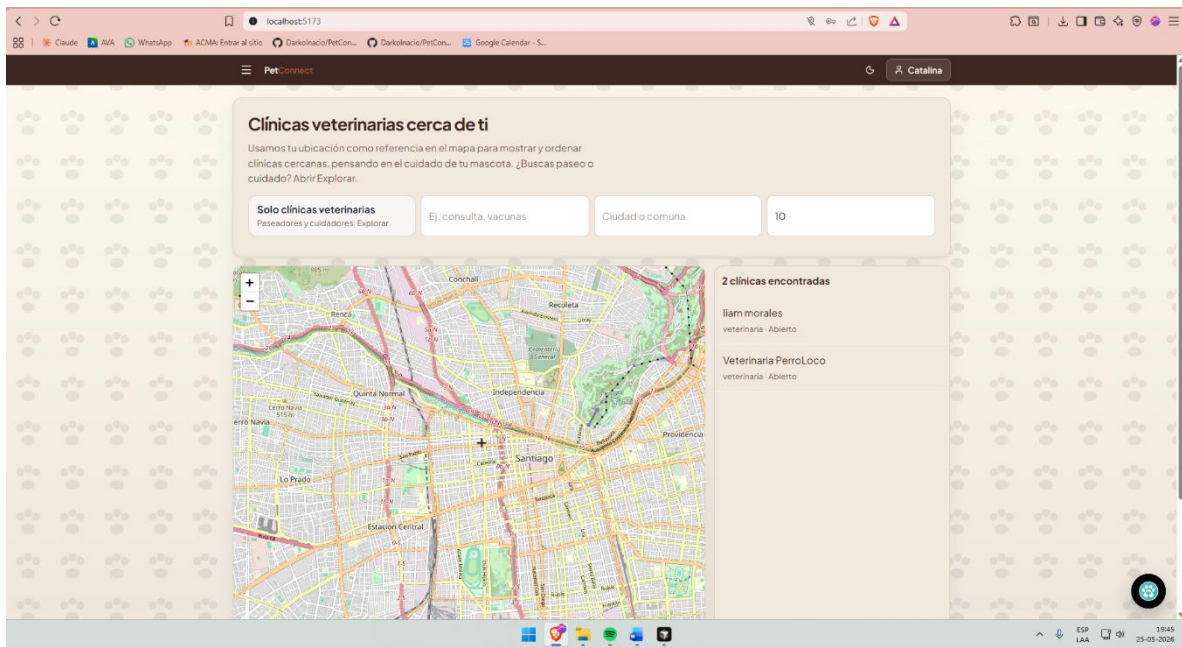
Acceso — Vista de inicio de sesión: pantalla de login para usuarios registrados.



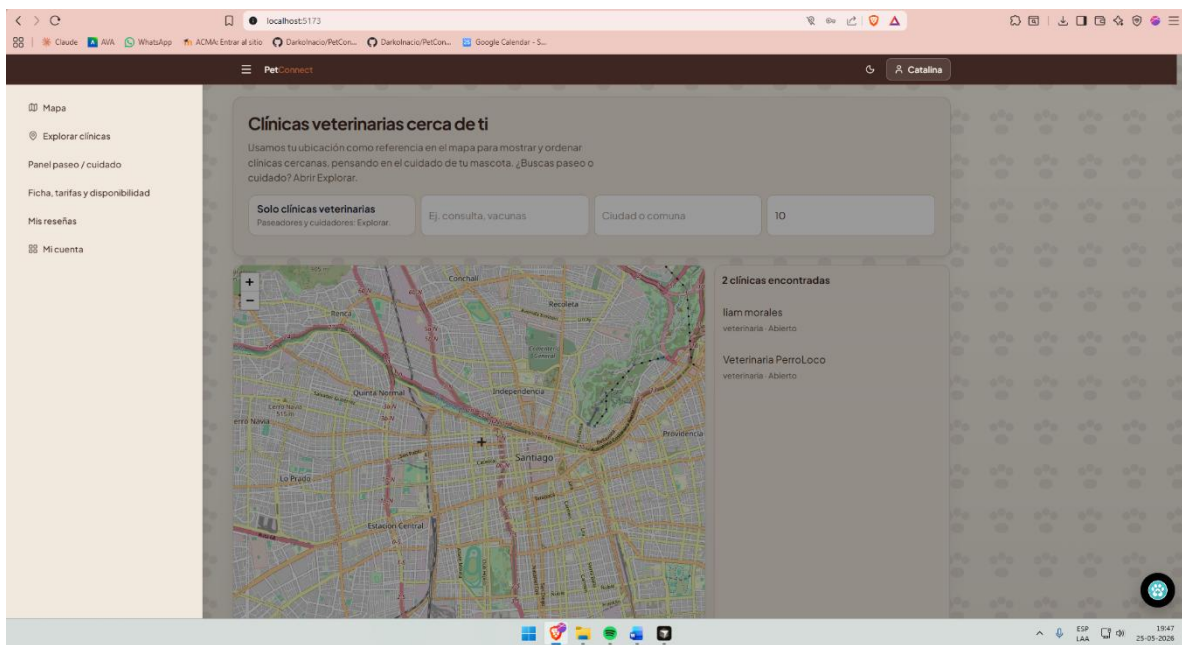
Explorar — Clínicas, paseo y cuidado (mobile): listado de servicios disponibles con filtros de búsqueda.



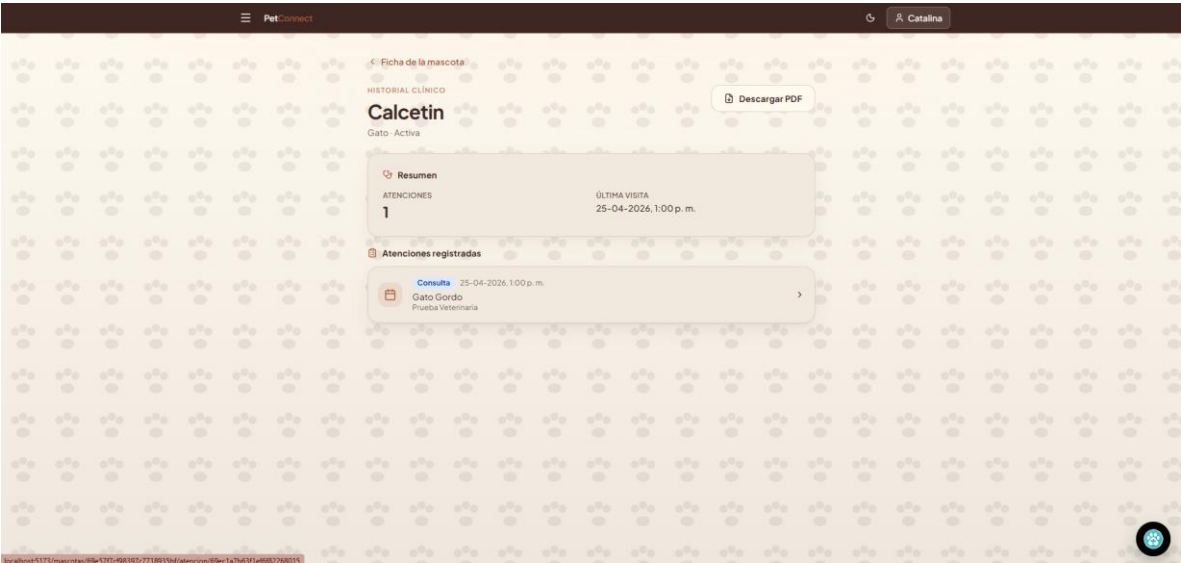
Explorar — Clínicas, paseo y cuidado (desktop): vista amplia del explorador de servicios.



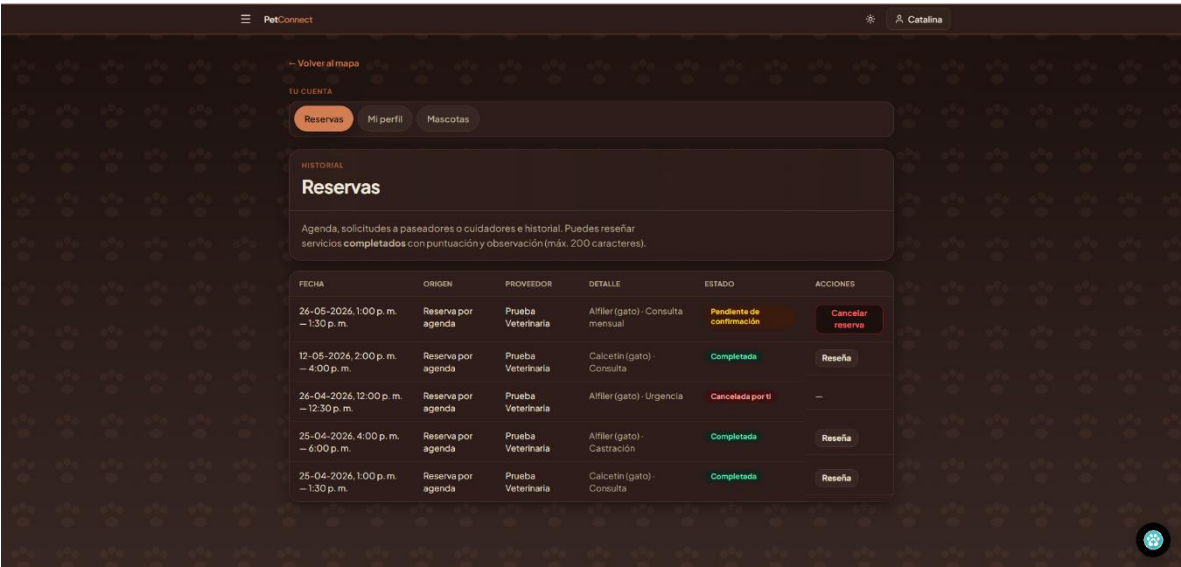
Mapa — Clínicas veterinarias cerca de ti: mapa interactivo con marcadores de clínicas cercanas.



Mapa — Clínicas veterinarias (vista desktop): mapa en pantalla completa con panel lateral de resultados.



Mapa — Vista panorámica: mapa ampliado mostrando cobertura geográfica extendida de servicios.



Detalle clínica — Vista de detalle del proveedor con opción de retorno al mapa.

PetConnect

Catalina

Volver al mapa

TU CUENTA

ReservasMi perfilMascotas

CUENTA

Mi perfil

Datos de contacto y foto. Se usan en reservas y comprobantes.

C

Información personal

Nombre

Catalina

Apellido

Rosales Gonzalez

Telefono

997290901

Guardar cambios

Detalle clínica — Información del proveedor: ficha completa con horarios y servicios disponibles.

PetConnect

Prueba

Volver al mapa

VETERINARIA

P

Prueba Veterinaria

Disponiblesin reseñas todavía

Agendar cita

PerfilReseñas

Ubicación

siempre viva, maipunga

Servicios

Sin servicios informados.

Especialidades

especialidad en cuidados de emergencia

Contacto y horarios

99253601Horario 12:00 - 18:00 - 10:00 a 12:00

Detalle clínica — Prueba Veterinaria: perfil de clínica con información y botón de reserva.

Catalina

VETERINARIA

Reserva una cita para tu mascota

Prueba Veterinaria
Ver ficha completa

1

Datos

2

Confirmar

Tipo de atención
¿Qué servicio necesitas para tu mascota?

☒ Consultas
30 minutos por turno - consulta

☐ Dra Pumpin, Cirugía
120 minutos por turno - consulta

☐ Peluquería Canina
60 minutos por turno - consulta

¿Qué día?
Elige la fecha que más te acomoda

HOY

25

MAY

26

MAY

27

MAY

28

MAY

29

MAY

30

MAY

31

MAY

1

JUN

2

JUN

3

JUN

Martes, 26 De Mayo

RESUMEN DE TU RESERVA

CLÍNICA
Prueba Veterinaria

SERVICIO
Consultas 30 min

FECHA
Martes, 26 De Mayo

MOTIVO
Consulta

Revisar y confirmar →

Reservas — Reserva una cita (Paso 1 Datos): selección de mascota y tipo de consulta.

Elige tu hora

Francias disponibles publicadas por la clínica

TARDE

12:00 p. m.

12:30 p. m.

01:00 p. m.

01:30 p. m.

02:00 p. m.

02:30 p. m.

03:00 p. m.

03:30 p. m.

04:00 p. m.

04:30 p. m.

Tu mascota

¿Con quién es la cita?

☒ Calceñ
Gato

☐ Alfier
Gato

NOMBRE
Alfier

ESPECIE
gato

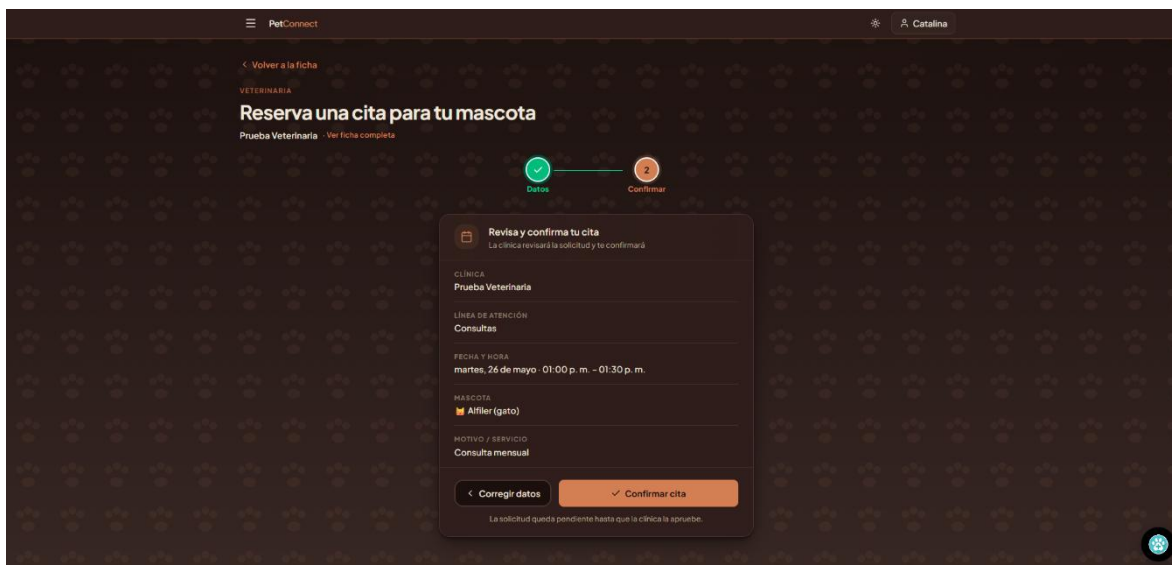
Motivo de la consulta

Ayuda a la Clínica a prepararse para tu visita

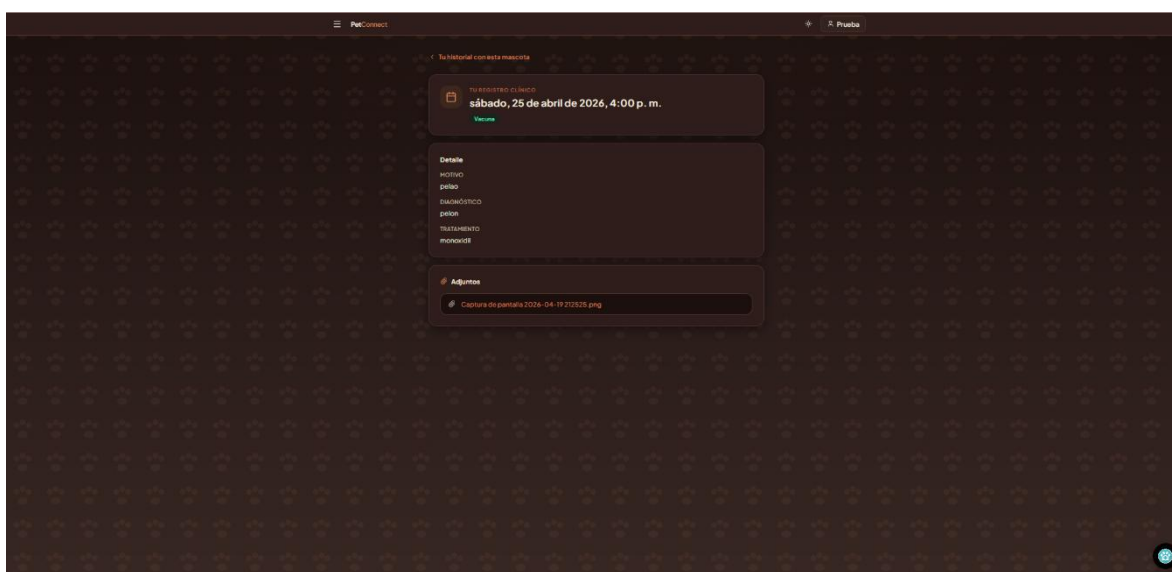
☒ Consulta
☐ Control
☐ Vacuna
☐ Dental
☐ Urgencia

Consulta mensual

Reservas — Reserva una cita (Paso 2 Horario): selección de fecha y hora disponible.



Reservas — Confirmación de cita: resumen y confirmación de los datos de la reserva agendada.



Ficha médica — Tu historial clínico: registro de atenciones médicas previas de la mascota.

Petconnect

Catalina

-- Volver al panel

CONFIGURACIÓN

Tu ficha de paseo / cuidado

Edita por secciones y pulsa Guardar cambios al final. Los datos se recuerdan al cambiar de pestaña.

Abrir ficha pública

TU FICHA

1 de 5

Visibilidad

Perfil

Ubicación

Disponibilidad y precios

Redes

Visibilidad

☒ Perfil publicado (visible en mapa y URLs públicas)

Slug público (minúsculas, sin espacios: usa -)

gatos

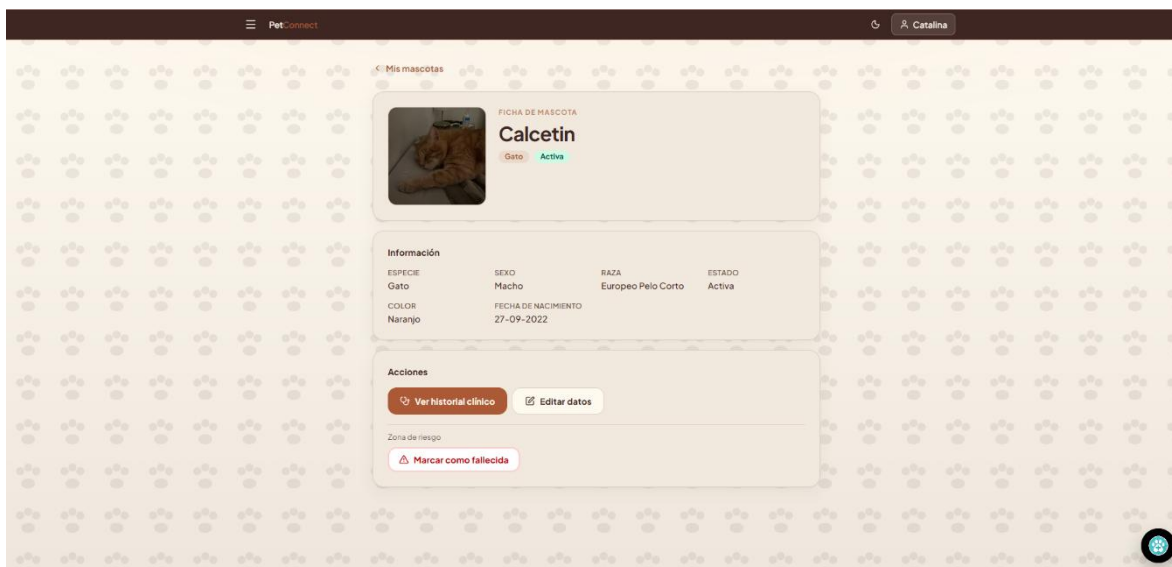
Estado operativo

Abierto

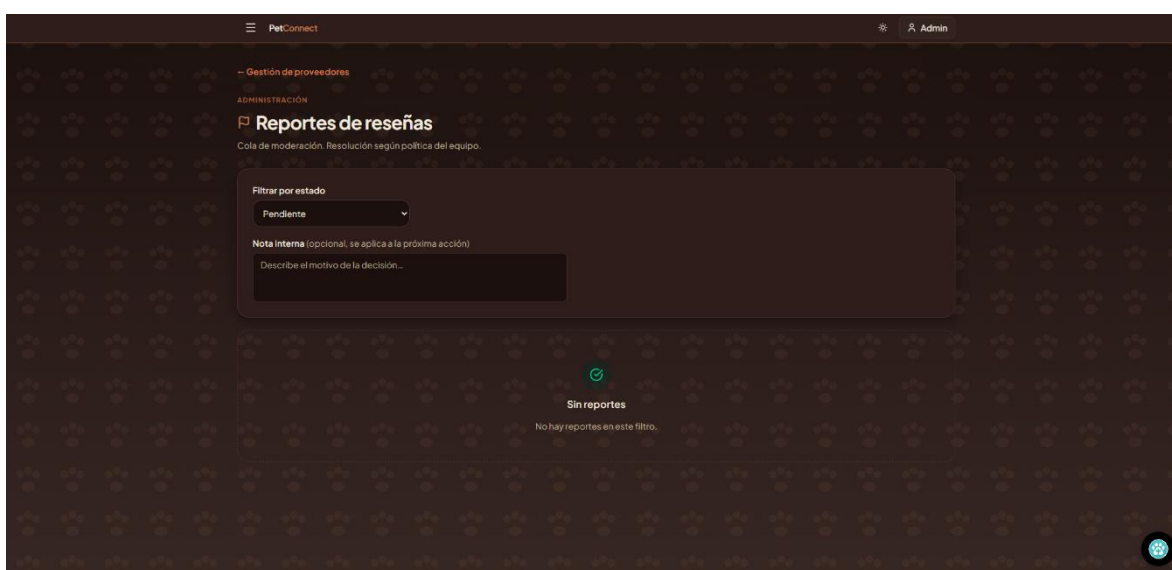
Guardar cambios

Ficha médica — Tu ficha de paseo y cuidado: historial de servicios de paseo y cuidado.

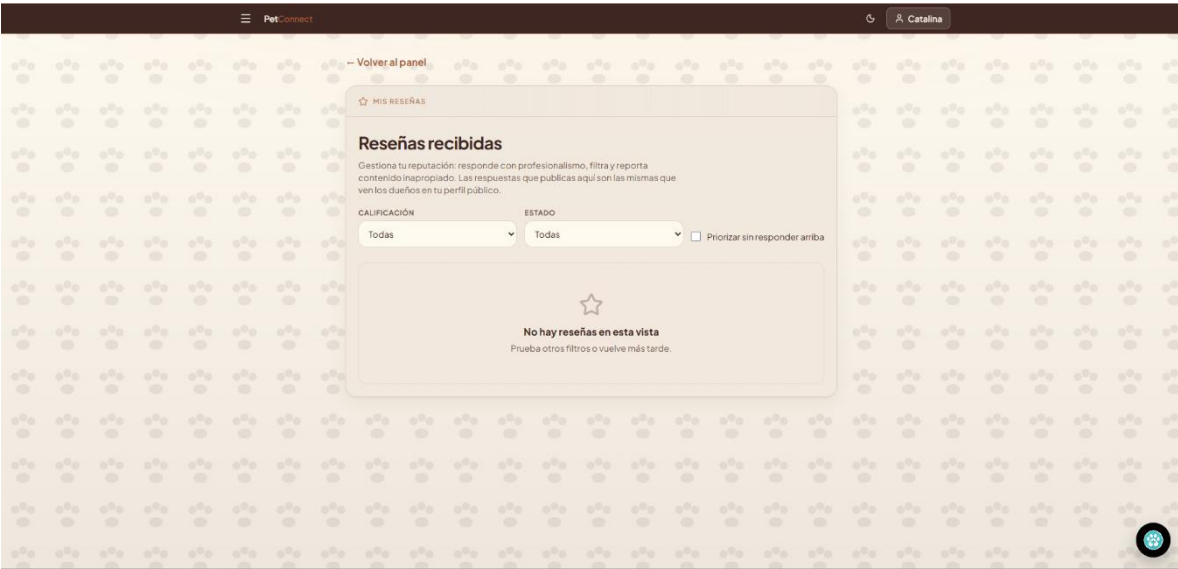
Ficha médica — PDF exportado: documento de ficha médica digital generado para descarga.



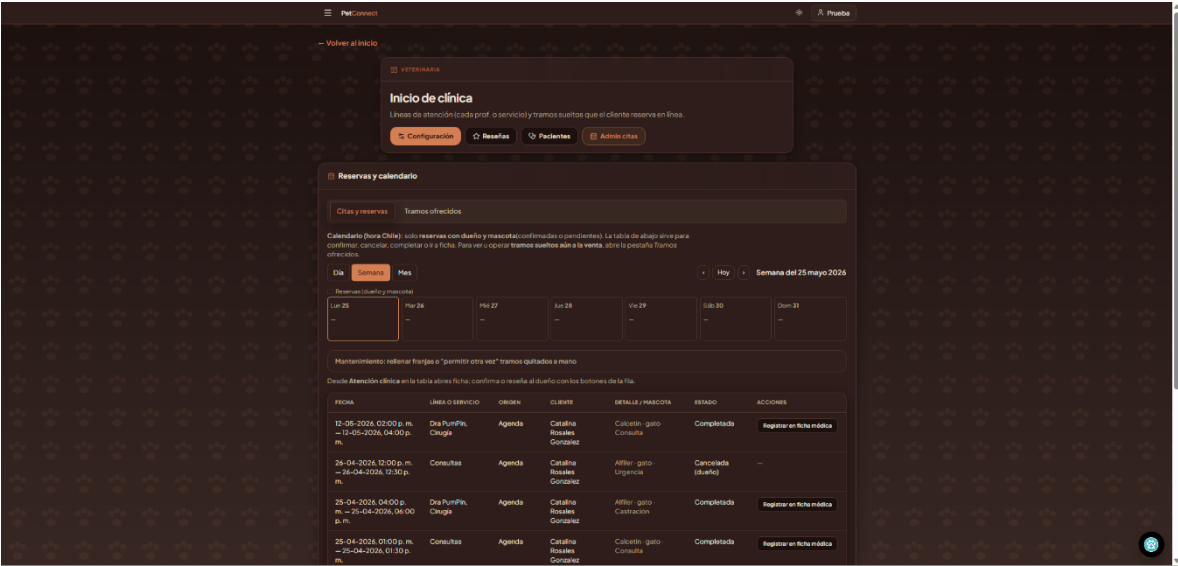
Ficha médica — Perfil de mascota (Calcetín): foto, datos básicos y resumen de salud.



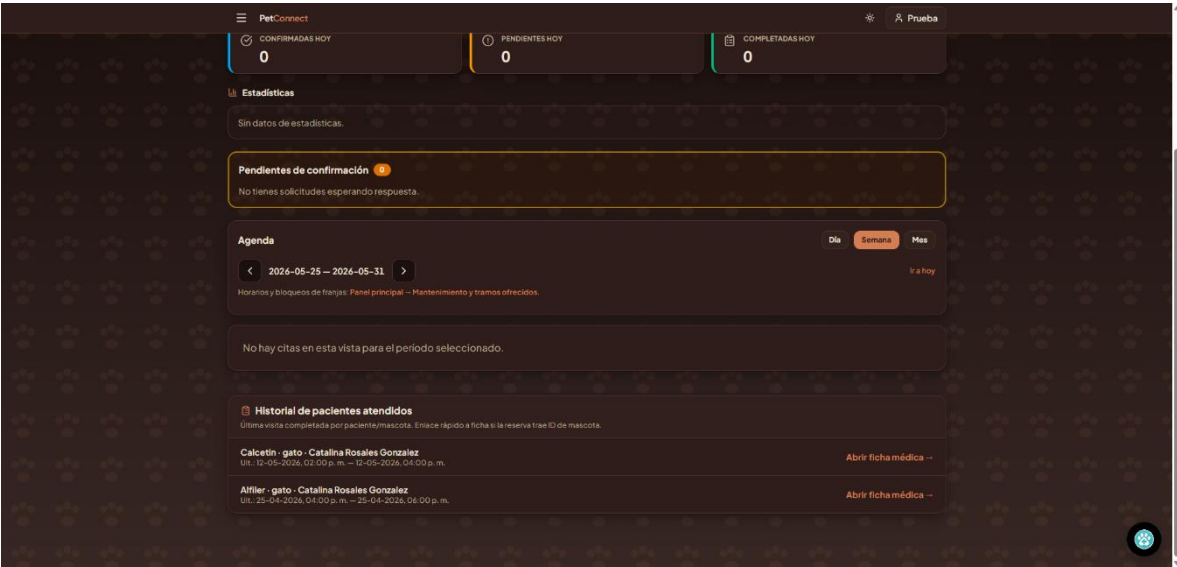
Reseñas — Reportes de reseñas: listado de evaluaciones recibidas por el proveedor.



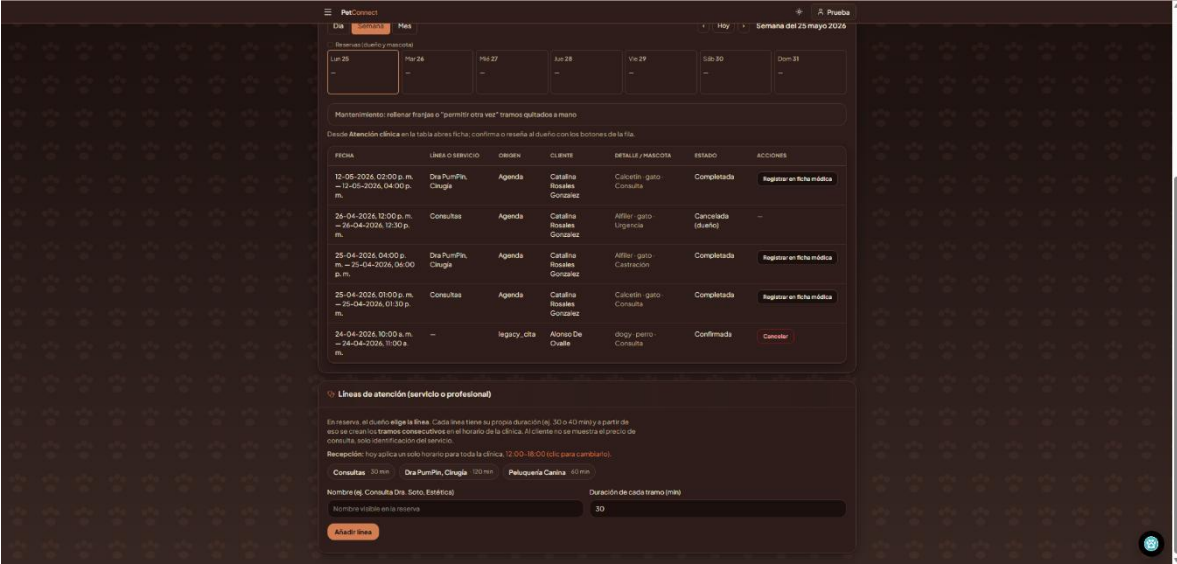
Reseñas — Mis reseñas: historial de reseñas enviadas por el usuario sobre servicios utilizados.



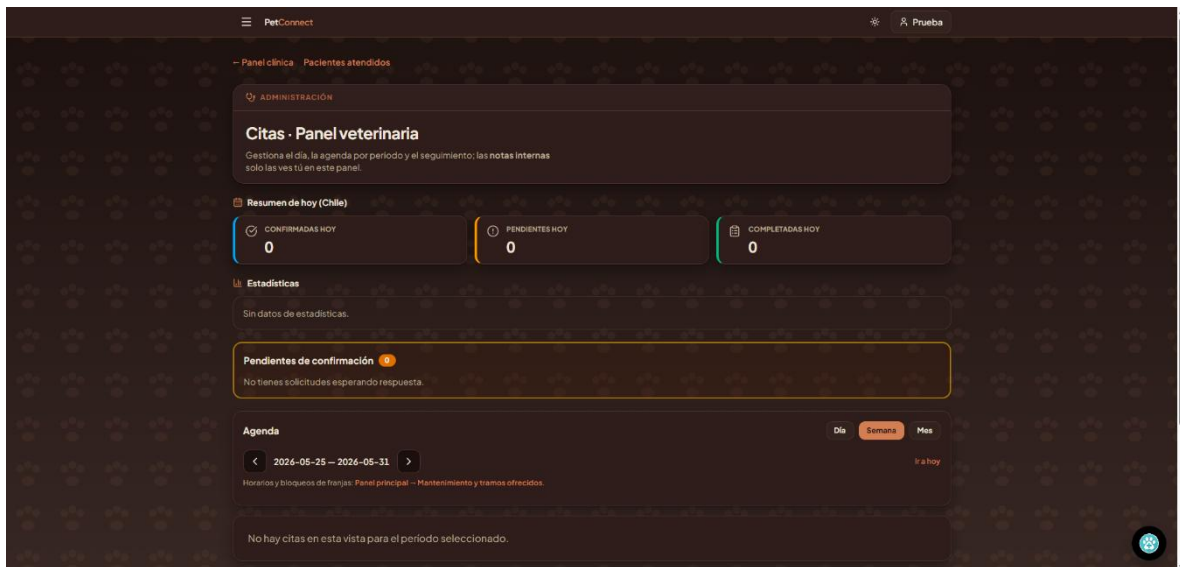
Panel proveedor — Inicio de clínica: dashboard principal con resumen de actividad.



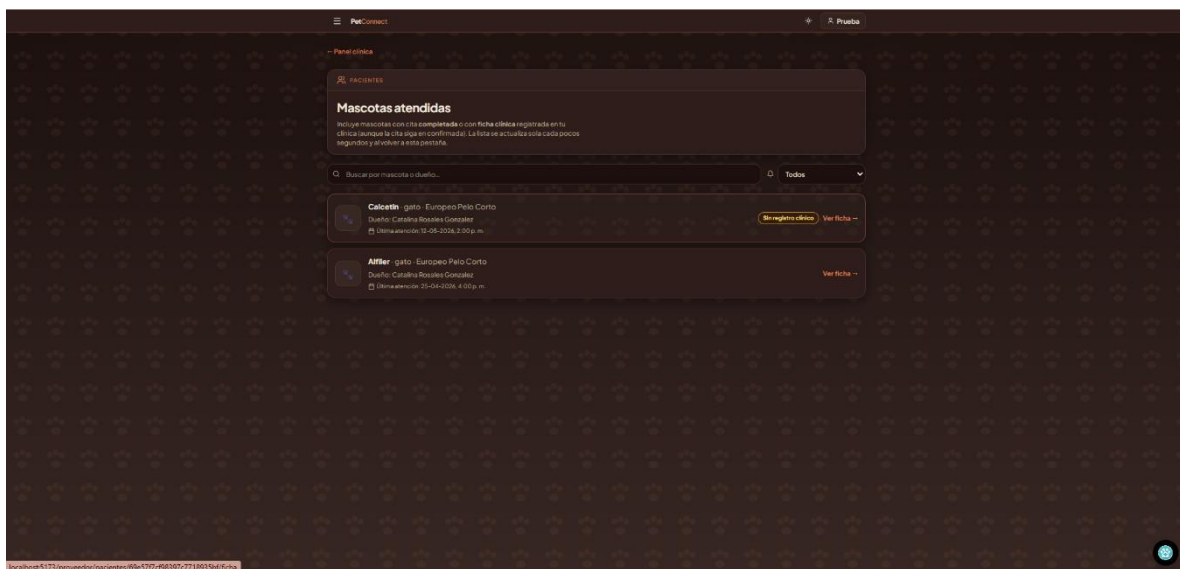
Panel proveedor — Estadísticas del día: contador de citas confirmadas, pendientes y completadas.



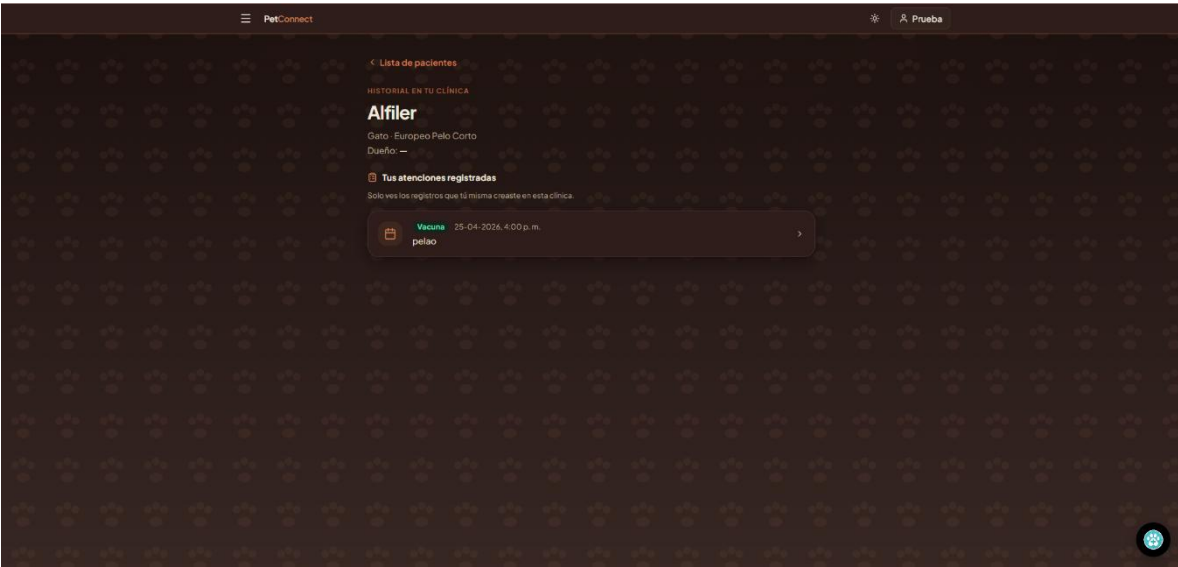
Panel proveedor — Calendario semanal: vista de reservas agendadas organizadas por semana.



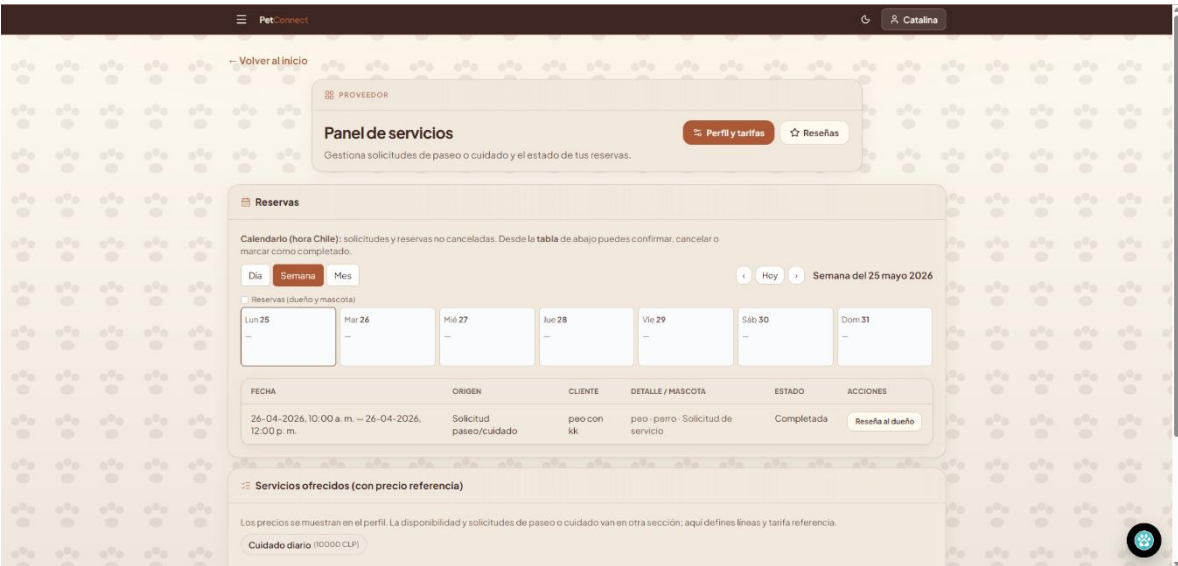
Panel proveedor — Detalle de cita: información completa de una cita veterinaria programada.



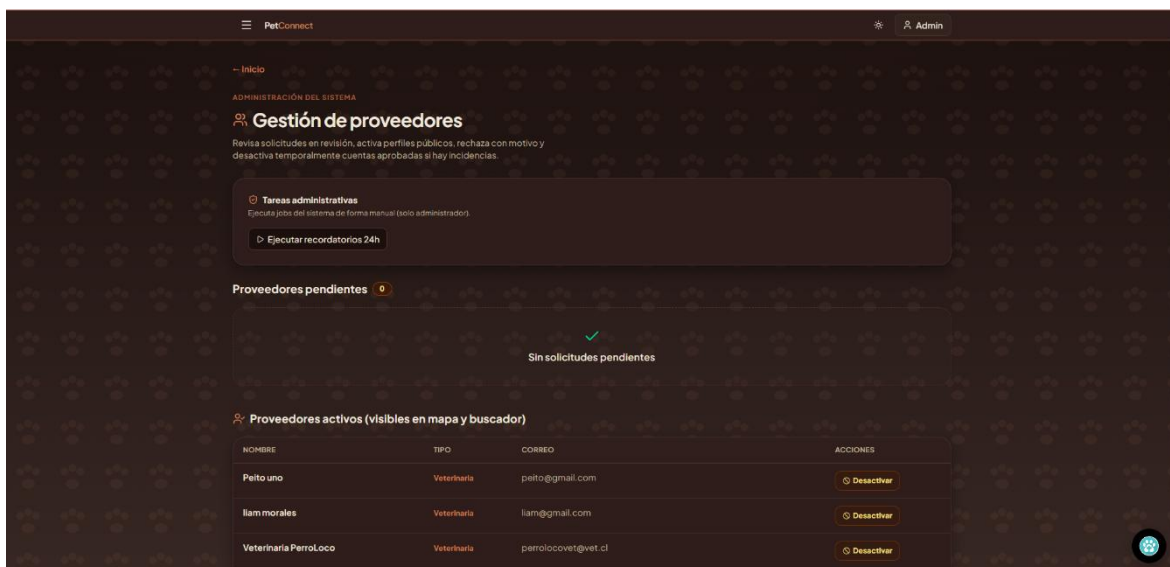
Panel proveedor — Mascotas atendidas: listado de mascotas que han recibido atención en la clínica.



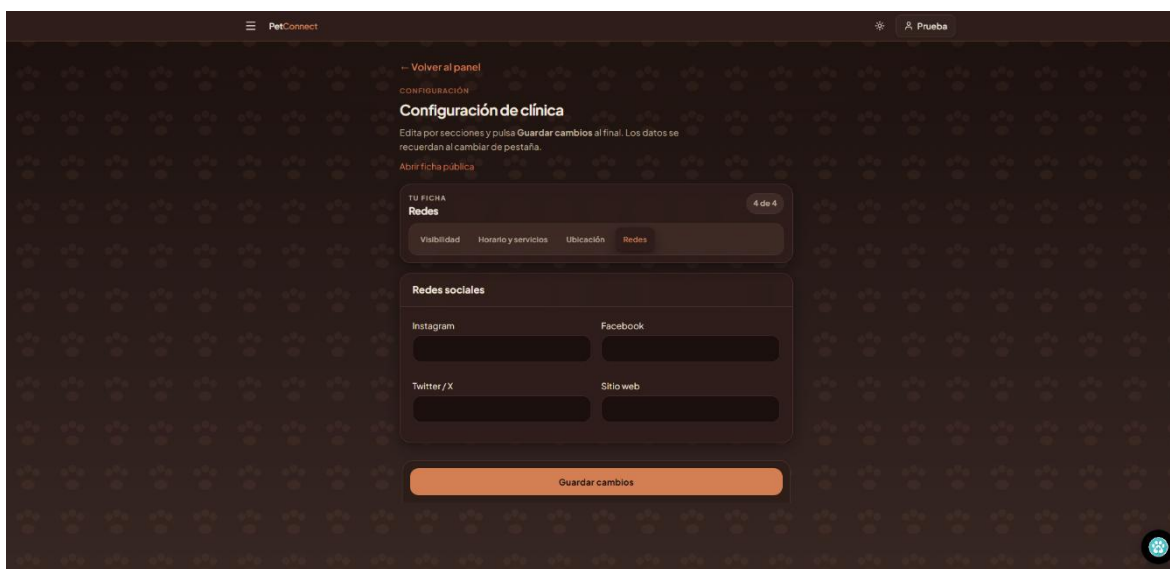
Panel proveedor — Historial de paciente (Alfiler): registro clínico de un paciente específico.



Panel proveedor — Panel de servicios: configuración y gestión de los servicios ofrecidos.



Panel proveedor — Gestión de proveedores: administración de proveedores y colaboradores.



Configuración de clínica (Paso 1): datos generales e información básica del establecimiento.

PetConnect

Prueba

Volver al panel

Configuración de clínica

Edita por secciones y pulsa Guardar cambios al final. Los datos se recuerdan al cambiar de pestaña.

Abir ficha pública

TU FICHA

Ubicación

3 de 4

Visibilidad

Horario y servicios

Ubicación

Redes

Dirección

Calle, comuna y ciudad para el mapa.

Calle

Ciudad

siempre viva

Comuna

malpu

Guardar cambios

Configuración de clínica (Paso 2): configuración de horarios de atención y días disponibles.

PetConnect

Prueba

Volver al panel

Configuración de clínica

Edita por secciones y pulsa Guardar cambios al final. Los datos se recuerdan al cambiar de pestaña.

Abir ficha pública

TU FICHA

Horario y servicios

2 de 4

Visibilidad

Horario y servicios

Ubicación

Redes

Contacto y descripción

Teléfono

99555401

Descripción

Atención (24/7 sin cierre, urgencias o turno continuo)

Apertura (recepción y atención al público)

Cierre (recepción)

12:00

18:00

Comentario opcional

10:00 a 12:00

Servicios (separar por líneas o separados por coma)

Los mensajes de 300 caracteres o más generados por el sistema se generan en la apertura y cierre de recepción que tienen un límite de 100 caracteres. No se puede tener un mensaje más largo.

Guardar cambios

Configuración de clínica (Paso 3): ajuste de tarifas y tipos de consulta disponibles.

PetConnect

Prueba

Volver al panel

CONFIGURACIÓN

Configuración de clínica

Edita por secciones y pulsa Guardar cambios al final. Los datos se recuerdan al cambiar de pestaña.

Abrir ficha pública

TU FICHA

1 de 4

Visibilidad

Horario y servicios

Ubicación

Redes

Visibilidad

☒ Perfil publicado (visible en mapa y URLs públicas)

Desmarca "publicado" para ocultarte en el mapa sin borrar datos.

Slug público (minúsculas, sin espacios: usa -)

patitas-felices

Estado operativo

Abierto

Guardar cambios

Configuración de clínica (Paso 4): configuración final y opciones avanzadas del perfil.

PetConnect

Admin

Ana Vet	Veterinaria	vet.test+1774500897@ejemplo.com	Desactivar
Ana Vet	Veterinaria	vet.test+1774500895@ejemplo.com	Desactivar
Ana Vet	Veterinaria	vet.test+1774500472@ejemplo.com	Desactivar
Ana Vet	Veterinaria	vet.test+1774500454@ejemplo.com	Desactivar
Clínica Demo	Veterinaria	proveedor.demo+1774500360@ejemplo.com	Desactivar
Luis Paseos	Paseador	paseador.test+1774499454@ejemplo.com	Desactivar

Desactivados por administración

No hay perfiles suspendidos.

Log de auditoría (acciones recientes)

FECHA	ACCIÓN	ADMINISTRADOR	DETALLE
12-05-26, 7:45 p. m.	admin.provider-approve	Admin PetConnect	{ "email": "patito@gmail.com", "providerType": "veterinaria" }
09-05-26, 9:31 p. m.	admin.provider-reactivate	Admin PetConnect	{ "email": "vet.test+1774500897@ejemplo.com" }
09-05-26, 9:31 p. m.	admin.provider-suspend	Admin PetConnect	{ "email": "vet.test+1774500895@ejemplo.com", "reason": "REVISION DOCUMENTOS" }

Administración — Gestión de veterinarias: panel de admin con listado y control de estado de clínicas.

Conclusión

El diseño técnico y la planificación arquitectónica desarrollados para **PetConnect** demuestran que la superación de brechas operativas en sectores tradicionales —como el veterinario— depende directamente de la correcta selección e integración de tecnologías modernas. La adopción de una arquitectura cliente-servidor completamente desacoplada y unificada bajo el lenguaje JavaScript (React y Node.js) probó ser una decisión estratégica acertada, optimizando las curvas de aprendizaje del equipo de desarrollo y garantizando una transferencia de datos fluida, ligera y estandarizada mediante el protocolo REST API y formato JSON.

Metodológicamente, el marco de trabajo Scrum, complementado con una rigurosa estrategia de control de versiones basada en GitFlow, aportó la estructura necesaria para transformar una problemática compleja en un Product Backlog de 31 historias de usuario completamente viable y distribuido en iteraciones incrementales. Este enfoque ágil mitiga de forma temprana los riesgos técnicos asociados a las múltiples integraciones del sistema, tales como el consumo de la API de OpenAI para el chatbot cognitivo, la gestión de mapas interactivos con Leaflet, y el procesamiento asíncrono de notificaciones y tareas automatizadas en el servidor mediante node-cron y Nodemailer.

Finalmente, la naturaleza híbrida de la solución como una Progressive Web App (PWA) dota a PetConnect de una ventaja competitiva crítica, permitiendo una experiencia de instalación nativa, liviana y multiplataforma sin las fricciones ni costes asociados a las tiendas de aplicaciones tradicionales. En conclusión, PetConnect no solo cumple con las exigencias académicas y técnicas planteadas para el Taller Aplicado de Programación, sino que se proyecta como un modelo de software robusto, escalable y con un alto potencial de impacto real en la digitalización del cuidado animal.